

فاطمه مولائی جهرمی
تمرین هفتم رباتهای متحرک خودگردان

سوال ۲:

فرض کنید رباتی داریم که از نقطه A به B می‌خواهد برود و در بین راه موانعی وجود دارد، پیدا کردن مسیر حرکت بهینه ربات از نقطه A به B با وجود موانع مختلف را به وسیله الگوریتم ژنتیک شرح دهید.

پاسخ:

برای حل مسئله حرکت ربات از نقطه A به B با وجود موانع مختلف با استفاده از الگوریتم ژنتیک، می‌توان به تعدادی مرحله اصلی نیاز داریم:

۱. نمایش مسئله:

باید نقاط A و B، موقعیت موانع، فضای حرکت ربات، و تابع هدف برای انتخاب مسیر بهینه را تعریف کنیم. مسئله حرکت ربات می‌تواند به صورت یک فضای گراف با گره‌های مختلف (نقاط و موانع) و یال‌هایی که مسیرهای ممکن را نشان می‌دهند، نمایش داده شود.

۲. تولید جمعیت اولیه

برای شروع، می‌توانیم یک جمعیت اولیه از مسیرهای مختلف بین نقاط A و B تولید کنیم. هر مسیر می‌تواند به عنوان یک ژن در یک جمله ژنتیک نمایش داده شود.

۳. ارزیابی هر مسیر:

برای هر مسیر، باید تابع هدف محاسبه شود که میزان ارزش مسیر بهینه‌سازی را نشان می‌دهد. این ارزیابی می‌تواند شامل فاصله، تعداد موانع عبوری، یا هزینه‌های دیگر مربوط به حرکت ربات باشد.

۴. انتخاب مسیرهای برتر:

مسیرهایی که بهترین عملکرد را داشته باشند، برای تولید نسل بعدی انتخاب می‌شوند. این انتخاب معمولاً با استفاده از تابع انتخابی مانند رولت‌های مجازی یا انتخاب بهترین‌ها انجام می‌شود.

۵. تولید نسل بعدی:

با استفاده از عملیات ترکیب و جهش، نسل بعدی از مسیرها تولید می‌شود.

۶. تکرار:

مراحل ۳ تا ۵ را رسیدن به شرایط خاتمه تکرار می‌شوند، مانند تعداد تکرارهای مشخص یا رسیدن به یک حد نهایی برای تابع هدف.

با اجرای این مراحل به ترتیب و با دقت، می‌توان الگوریتم ژنتیک برای پیدا کردن مسیر حرکت بهینه ربات از نقطه A به B با وجود موانع مختلف را پیاده‌سازی کرد.